

# 专业量化研究 行动框架

V1.0 · 2026-09-02

从研究命题、点时数据、特征工程到样本外验证、  
组合实施与模型退役的完整手册

独立 · 点时 · 可证伪 · 成本后 · 可复现

适用于股票、ETF、跨资产状态及独立期权表达研究

研究框架不构成收益承诺或自动交易授权

# 目录

完整章节同时写入 PDF 书签，便于快速跳转。

|                   |    |
|-------------------|----|
| 使用说明              | 2  |
| 一、十二条总原则          | 3  |
| 二、研究对象与成功标准       | 4  |
| 三、端到端研究生命周期       | 5  |
| 四、研究授权与策略任务书      | 6  |
| 五、专业数据基础          | 7  |
| 六、标签设计：先定义要预测什么   | 10 |
| 七、特征工程            | 11 |
| 八、单因子研究与假设筛选      | 13 |
| 九、模型与策略构建         | 15 |
| 十、专业回测引擎          | 17 |
| 十一、交易成本、容量与执行     | 18 |
| 十二、防止未来函数与过拟合     | 20 |
| 十三、统计报告与评价指标      | 22 |
| 十四、组合构建与风险管理      | 23 |
| 十五、期权表达研究：独立于股票信号 | 24 |
| 十六、从研究到上线的门禁      | 25 |
| 十七、监控、衰减与退役       | 26 |
| 十八、研究治理与可复现性      | 27 |
| 十九、计算与工程实施原则      | 28 |
| 二十、推荐研究顺序         | 29 |
| 二十一、每项研究的交付模板     | 31 |
| 二十二、停止规则与研究红线     | 33 |
| 二十三、最终行动基线        | 34 |
| 附录 A：核心统计定义       | 35 |
| 附录 B：方法参考         | 36 |
| 附录 C：版本变更规则       | 37 |

# 使用说明

本框架是一套独立的专业量化研究方法，不以任何现有网站、前端产品或单一数据商为边界。免费与付费数据均可采用；采购标准是能否显著降低研究不确定性、填补关键历史或改善执行真实性，而不是字段数量或价格高低。

框架不承诺必然产生超额收益。合格成果包括：通过验证的策略、被证伪的假设、被识别的数据缺陷、被量化的成本上限，以及明确的停用结论。失败但可复现的研究仍是有效资产。

量化研究的本质是对条件概率分布和决策后果进行估计，而不是精确预测下一价格。最终对象不是“信号看起来有效”，而是：

在给定市场状态、可交易池、执行时点与约束后，某项行动的成本后收益分布是否稳定优于明确基准，并且风险、容量与失效条件是否可接受。

# 一、十二条总原则

1. 先冻结问题，再观察答案。假设、样本、参数范围、基准、成本和通过条件应在正式检验前登记。
2. 点时正确优先于数据量大。错误的历史成分、修订后财务数据或未来已知事件会使大样本失去意义。
3. 研究池是策略的一部分。股票池必须在结果出现前定义，并保留每日真实成员、退出与退市记录。
4. 特征与标签严格隔离。信号截点之后才能知道的事实只能进入结果成熟层，不能进入特征。
5. 先建立简单基准，再增加复杂度。规则、排序、线性模型无法被复杂模型稳定超越时，复杂模型不具备上线理由。
6. 样本外结果高于样本内美观。参数平台高于最佳单点；多时期稳定高于一次高收益。
7. 成本是模型的一部分。点差、滑点、冲击、借券、融资、期权 IV 与时间损耗不能在回测完成后再补充。
8. 股票观点与期权表达分离。股票未来收益不能被称为期权收益；期权需要独立链数据、定价、Greeks 和执行模拟。
9. 相关关系不自动等于因果。价格与成交量是交易行为代理，不应被误称为资金流；跨资产联动需要稳定性和时序检验。
10. 风险调整不用于掩盖弱信号。仓位管理可以改善生存性，但不能把没有成本后优势的策略变成有效策略。
11. 所有结果必须可重放。数据版本、代码版本、参数、环境、随机种子、成本模型和输出指纹必须可追溯。
12. 退役与开发同等重要。漂移、容量下降、执行恶化或经济机制失效必须触发降级、暂停或退役。

## 二、研究对象与成功标准

### 2.1 研究对象

完整研究系统包含四个相互分离的对象：

| 对象     | 回答的问题             | 典型输出                                |
|--------|-------------------|-------------------------------------|
| 市场状态   | 当前环境支持哪些风险和策略风格   | Regime、风险预算、策略开关或权重                 |
| 横截面选择  | 同一时点哪些证券相对更具优势    | 排名、分组、条件概率、证据与反证                    |
| 时间序列择时 | 单一证券或资产何时进入、等待、退出 | 触发、确认、失效、持有期限                       |
| 交易表达   | 如何把观点转换为可实施头寸     | 股票、Call/Put、价差、Covered Call、DTE 与仓位 |

市场状态不应代替个股策略，个股排名不应代替入场条件，股票信号不应代替期权策略。

### 2.2 研究成功的必要条件

一项研究进入候选上线状态，至少需要同时满足：

- 经济机制可说明，并能提出反例；
- 点时数据与标签具备完整谱系；
- 相对明确基准存在样本外增量；
- 结果对合理参数、时间段、市场状态和证券子集不过度敏感；
- 成本、容量、延迟和执行限制后仍保留正向期望；
- 风险集中、极端损失与回撤处于预先设定的边界；
- 影子运行能复现信号、成交假设与监控数据；
- 失效条件、暂停条件和退役条件已定义。

单一高 Sharpe、漂亮权益曲线、较低 p 值或少数成功案例都不构成充分证据。

### 2.3 核心目标函数

研究目标应从毛收益升级为成本后效用：

NetReturn = GrossReturn

- Commission
- BidAskCost
- Slippage
- MarketImpact
- BorrowAndFinancing
- StrategySpecificCost

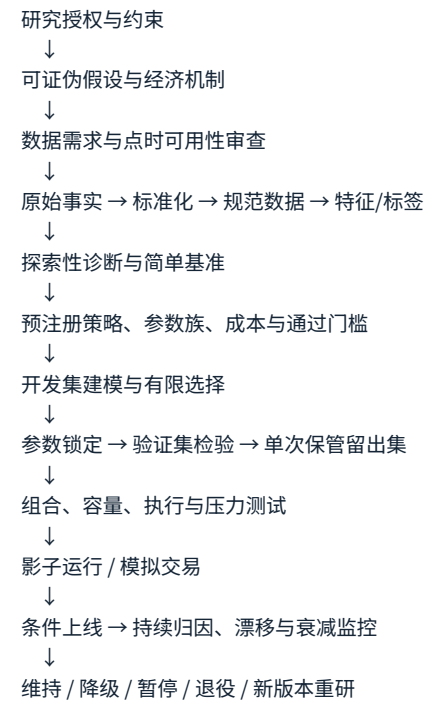
ResearchUtility = E(NetReturn)

- λ1 × DownsideRisk
- λ2 × Turnover
- λ3 × Concentration
- λ4 × ModelUncertainty

风险偏好参数只能在研究前确定或在预先定义的场景中比较，不得为了美化结果事后调整。

### 三、端到端研究生命周期

#### 3.1 标准流程



#### 3.2 生命周期状态

| 状态                 | 含义           | 允许动作         |
|--------------------|--------------|--------------|
| idea               | 研究想法尚未冻结     | 讨论机制、数据与反例   |
| preregistered      | 假设与检验方案已冻结   | 建设数据、执行预定研究  |
| data_blocked       | 关键点时数据或标签不完整 | 补数据，不生成绩效结论  |
| development        | 仅开发区间开放      | 有限参数选择、误差分析  |
| validation         | 参数锁定         | 检验泛化，不得重新调参  |
| holdout_review     | 单次保管留出评估     | 只评估锁定版本      |
| validated_research | 研究门槛通过       | 组合、容量、影子审查   |
| shadow             | 真实时间影子运行     | 对比预期与实际执行    |
| conditional_live   | 小风险预算上线      | 严格限额与快速回滚    |
| active             | 运行证据充分       | 受控扩容和持续监控    |
| degraded / paused  | 证据或运行异常      | 停止新增风险、调查原因  |
| rejected / retired | 不再满足条件       | 保留全部证据，不重写历史 |

状态转换必须由证据门槛触发，不能由主观偏好或短期盈亏自动触发。

## 四、研究授权与策略任务书

每项研究开始前应形成一页式任务书，至少冻结以下内容：

- 目标：预测、筛选、择时、风险控制或交易表达；
- 资产与市场：股票、ETF、期权或跨资产变量；
- 决策频率：日频、小时级或更高频；
- 信号截点：收盘、开盘前、盘中固定时点或事件时点；
- 最早可成交时点：必须晚于全部特征的真实可用时间；
- 目标持有期：主窗口与次窗口；
- 可交易池：点时成员、价格、流动性、上市历史和排除规则；
- 比较基准：市场、行业、同类候选、现有策略或无交易；
- 目标标签：收益、超额收益、MFE、MAE、回撤或事件结果；
- 成本场景：基准、压力和盈亏平衡成本；
- 参数搜索预算：组合数、模型数、特征数与停止规则；
- 通过/失败条件：统计、经济、风险、覆盖与稳定性门槛；
- 失效假设：哪些观察会推翻机制；
- 所有权与版本：研究标识、模型所有权、代码版本和数据版本。

策略池的“个人化”可以形成真正优势，但必须先于结果定义。合理方式包括流动性带、波动特征、行业结构、催化剂类型、持有期限与风险承受范围；不合理方式包括根据回测赢家事后删掉失败证券。

## 五、专业数据基础

### 5.1 数据层级

数据应分层保管，任何层都不应覆盖上游事实：

| 层级                 | 内容                | 关键要求                     |
|--------------------|-------------------|--------------------------|
| Raw                | 供应商原始响应或可审计原始事实   | 不改写；保留许可允许的 necessary 证据 |
| Normalized         | 字段、类型、单位、时区与状态标准化 | 可重复映射；异常显式化              |
| Canonical          | 稳定 ID 下的规范事实      | 去重、版本化、点时、冲突治理           |
| Membership         | 每日可交易池与研究池决定      | 每个证券均有纳入、排除或隔离结果         |
| Adjustment         | 拆股、分红、重组与收益桥接     | 原始价格、价格收益、总收益分离          |
| Feature            | 截点前可用的研究特征        | 版本化公式、窗口、滞后和缺失规则         |
| Label              | 截点后成熟的结果          | 与特征物理或逻辑隔离               |
| Research Result    | 参数、统计、归因与决策       | 绑定全部输入和代码指纹              |
| Serving / Decision | 经批准的有限消费数据        | 不能反向改写研究证据               |

### 5.2 点时数据的四个时间

专业研究至少区分：

1. 有效时间：事实对市场或法律关系开始生效的时间；
2. 公开/源可用时间：数据源声称该事实可获得的时间；
3. 系统摄取时间：数据被研究基础设施观察并保存的时间；
4. 研究截点：某个信号允许使用信息的最后时间。

历史回填时间晚于有效时间并不等于泄漏。只有在研究截点前具备可靠可用性语义的事实才能进入特征。无法证明历史可用时间的记录，可用于事后结果核对，但不能伪装成当时已知信息。

### 5.3 身份、存续与成分

- 永久连接键应采用稳定 `instrument_id`；`ticker` 只作为生效期内显示标识。
- 每日研究池必须保存真实成员，不能用今天的成分回放历史。
- 上市、停牌、退市、并购、换股、分拆、代码更换和证券类别变化必须显式建模。
- 不明消失不能被静默删除，也不能自动赋予零收益。
- 退市、并购或复杂公司行动跨越结果窗口时，应按预定规则结算或隔离。
- 存活偏差、选择偏差和历史重分类必须作为独立质量门禁。

### 5.4 公司行动与调整

原始 OHLCV 不应被调整序列覆盖。至少保留：

- 未调整价格与成交量；
- 拆股价格乘数和股数/成交量乘数；
- 价格收益桥；
- 含分红总收益桥；

- 公司行动来源、首次观察、修订和冲突状态；
- 调整方法版本和基准日期。

价格收益与总收益是不同研究对象。中短期技术策略通常以可成交价格路径为核心，但跨除权窗口仍需准确调整和现金分配处理。

### 5.5 数据家族优先级

专业数据建设建议按以下顺序推进：

1. 身份、交易日历、生命周期、公司行动与每日成分；
2. 股票 EOD、报价/NBBO、分钟数据与交易状态；
3. 点时基本面、财报日期、修订记录和分析师一致预期；
4. 期权历史链、bid/ask、成交、OI、IV、Greeks、调整与行权事件；
5. 宏观发布日期、初值与修订值、利率曲线、信用和跨资产价格；
6. 新闻、公告、电话会文本与事件分类；
7. 替代数据。

顺序反映基础依赖，而不是投资价值高低。没有身份、点时和公司行动治理时，更多另类字段只会扩大不可控误差。

### 5.6 历史深度

| 研究用途             | 建议最低边界         | 更可靠目标                   |
|------------------|----------------|-------------------------|
| 初步建模和机械正确性       | 约 252 个连续交易日   | 只够基础时间切分，不作为完整市场周期证据    |
| 日频 1-5 日股票策略初步研究 | 约 504 个连续交易日   | 3-5 年点时数据，覆盖不同波动与趋势环境   |
| Regime、行业轮动、宏观联动 | 至少一个以上完整周期片段   | 5-10 年或更长，重点是制度一致和可用性语义 |
| 财报/事件研究          | 多年且每类事件有足够独立样本 | 跨多个盈利和利率环境              |
| 期权横截面与期限结构       | 至少覆盖多种波动环境     | 2-5 年高质量历史链，事件样本另计      |

时间长度不能代替独立样本数量。高度重叠的 5 日标签、同日数千股票和同一行业簇不能被当作完全独立观察。

### 5.7 数据质量门禁

每个数据家族必须报告：

- 覆盖日期、证券数、字段覆盖率和缺失模式；
- 重复业务键、孤立引用、异常价格和异常成交量；
- 交易日连续性、时区和截止时间一致性；
- 公司行动前后价格与股数守恒检查；
- 修订率、延迟分布与供应商更正历史；
- ticker 冲突、稳定 ID 冲突与未知生命周期；
- 数据版本、文件哈希、模式版本和来源许可；
- 可用、降级、隔离与不可用于绩效的明确状态。

质量失败必须阻断研究或隔离受影响样本，不能以均值填充掩盖结构性缺失。

### 5.8 付费数据采购原则

付费数据不受“免费优先”限制，但采购必须对应明确研究缺口。评分维度建议包括：

| 维度    | 审查问题                     |
|-------|--------------------------|
| 点时完整性 | 是否保留历史可用时间、修订和退市证券       |
| 覆盖    | 资产、证券状态、日期、字段和事件是否完整     |
| 语义    | 字段定义、调整方法和时间戳是否可验证       |
| 质量    | 错误率、修订率、异常处理和支持响应如何      |
| 交付    | 批量历史、增量、速率、SLA 和重试是否适合   |
| 许可    | 本地保留、衍生研究、展示、备份和终止义务是否清楚 |
| 可替换性  | 稳定 ID 和内部规范层能否避免供应商锁定    |
| 经济价值  | 是否提高有效样本、降低泄漏或显著改善执行模拟   |

只有在“预期研究价值 > 数据成本 + 集成成本 + 维护成本”时采购。价格不是主要障碍，无法证明边际研究价值才是主要障碍。

## 六、标签设计：先定义要预测什么

### 6.1 标签原则

- 标签必须对应真实决策时点和可成交价格。
- 收盘后信号通常不得用同一收盘价作为无摩擦成交价。
- 主标签、次标签、风险标签和路径标签应在研究前冻结。
- 未成熟、缺失、跨公司行动或不可成交的标签必须显式标记。
- 股票、ETF、期权和组合结果采用独立标签体系。

### 6.2 股票策略常用标签

| 类型    | 定义示例           | 用途         |
|-------|----------------|------------|
| 绝对收益  | 次日开盘至第 h 日收盘   | 实际方向与持有期   |
| 市场超额  | 股票收益减 SPY 同期收益 | 剥离市场方向     |
| 行业超额  | 股票收益减点时行业基准    | 剥离行业暴露     |
| 同类对照差 | 信号组减同日合格非信号组   | 检验结构的增量价值  |
| MFE   | 持有期内最大有利变化     | 盈利空间和止盈研究  |
| MAE   | 持有期内最大不利变化     | 止损、仓位和追高风险 |
| 首触标签  | 先触目标、止损或到期     | 路径依赖型策略    |
| 回撤/尾部 | 最差路径、跳空或极端分位   | 脆弱性和风险控制   |

同类对照通常比全市场对照更能回答“新增结构是否有价值”。例如，强势股回撤应与同日未出现回撤触发的合格强势股比较，而不只与全市场比较。

### 6.3 标签窗口与重叠

同时评估 1、3、5、10、20 日窗口时，应预先指定主窗口。重叠窗口需要 purging、embargo、按日期/区块推断或非重叠敏感性检验。横截面大量证券不等于大量独立日期。

### 6.4 有效周期

因子的有效周期应定义为成本后增量稳定存在的连续窗口，而不是收益最高的单一持有日：

$$\begin{aligned}\text{AlphaDecay}(h) &= E[\text{BenchmarkAdjustedReturn at horizon } h \mid \text{signal}] \\ \text{NetAlpha}(h) &= \text{AlphaDecay}(h) - \text{RoundTripCost}(h)\end{aligned}$$

主持有期应位于净优势的平台区间，并同时考虑：

- 置信区间是否仍高于零；
- 排名 IC 是否持续；
- 反转是否开始；
- 换手与成本是否急升；
- 不同 Regime 下是否一致；
- 参数与退出日微调是否改变结论。

## 七、特征工程

### 7.1 特征工程前后

| 阶段       | 状态                           | 主要问题              |
|----------|------------------------------|-------------------|
| 原始数据     | 供应商字段、不同时间戳、不同单位和缺失状态        | 不能直接比较、可能泄漏、身份不稳定 |
| 规范化      | 统一类型、时区、单位、状态和稳定 ID          | 仍是事实，不等于研究特征      |
| 特征构造     | 计算收益、波动、趋势、估值、事件等            | 必须绑定窗口、滞后、截点和缺失规则 |
| 横截面/时序变换 | winsorize、rank、z-score、行业中性化 | 必须只用当时可见总体        |
| 特征注册     | 版本、公式、方向、来源和质量记录             | 形成可复现研究输入         |
| 模型输入     | 经选择的特征矩阵                     | 不应包含标签、未来修订或样本外信息 |

特征工程不是“制造更多指标”，而是把不稳定原始事实转换为有明确经济含义、可比较、可复现、点时安全的研究变量。

### 7.2 特征注册表

每个特征至少记录：

- feature\_id、版本和所有权；
- 经济机制与预期方向；
- 原始字段、稳定 ID 和可用时间；
- 计算公式、窗口、最小观察数和滞后；
- 调整口径、价格口径和基准；
- 缺失、异常、截尾和隔离规则；
- 横截面或时间序列标准化方式；
- 行业、规模、beta、波动和流动性中性化规则；
- 适用研究池、频率和信号截点；
- 首次登记日期、代码版本和单元测试；
- 已知反例、失效风险和相关特征簇。

### 7.3 核心特征族

1. 相对强度与动量：1/5/20/60/120/252 日收益、市场/行业超额、残差动量；
2. 趋势与位置：均线斜率、距离高点、突破距离、ATR 位置、延伸程度、回撤深度；
3. 成交参与：成交量相对中位数、成交金额、上涨/下跌量、持续性和异常成交；
4. 波动与尾部：实现波动、下行波动、跳空、偏度、尾部频率、相关性突变；
5. 流动性与容量：点差、报价深度、成交金额、Amihud 类冲击代理、可交易比例；
6. 市场与行业状态：宽度、风险偏好、利率/信用、行业相对趋势、相关性聚集；
7. 基本面：增长、利润率、现金转换、资本效率、杠杆、盈利质量和修订；
8. 估值：点时横截面、历史自身区间、行业相对和简化估值区间；

9. 事件：财报距离、实际值与点时预期差、指引变化、宏观日历和价格反应；

10. 期权：ATM IV、期限结构、偏斜、IV-RV、OI、成交、点差和 Greeks。

价格与成交量特征只能被称为价格、成交或交易活动代理。没有持仓与申赎等直接证据时，不应标记为资金流。

## 7.4 标准化与中性化

- 横截面 rank 或稳健 z-score 通常优于未经处理的绝对值；
- winsorization 边界必须按训练期或当日点时横截面计算；
- 行业中性化用于识别个股残差优势，但行业本身可能是策略收益来源，因此应同时报告中性化前后结果；
- 规模、beta、波动、价格和流动性暴露必须归因，不能被误称为独立 alpha；
- 缺失状态本身可能含信息，但只有具备机制和点时一致性时才能作为特征；
- 在全历史上计算均值、分位数或标准差后再切分数据属于泄漏。

## 7.5 特征选择与复杂度预算

首轮研究宜从约 20–30 个经济含义清晰的核心特征开始，同一相关簇选取代表变量。交互项优先限制在 5–8 个有明确机制的组合，例如：

- 高相对强度 × 有序缩量回撤；
- 行业强势 × 个股重新加速；
- 高波动环境 × 防御行业相对强势；
- 低估值 × 盈利质量改善 × 价格企稳；
- 财报临近 × 期权 IV 昂贵 × 持仓方向风险。

自动生成数百因子、所有窗口和所有交互会迅速耗尽独立证据。因子数量必须进入多重检验账本。

## 八、单因子研究与假设筛选

### 8.1 因子诊断

每个候选因子至少检查：

- Pearson IC 与 rank IC；
- IC 均值、波动、t 值、命中率和时间序列；
- 分位数组合收益、单调性和顶部/底部差；
- 1/3/5/10/20 日衰减与反转；
- 市场、行业、规模、波动、价格和流动性中性化前后；
- 不同 Regime、年份、行业和流动性层的稳定性；
- 换手、持仓集中、尾部损失和拥挤风险；
- 正常、压力与盈亏平衡成本；
- 缺失率、数据修订和异常值敏感性。

### 8.2 机制、证据与反证

因子说明必须同时包含：

- 预期机制；
- 观察到的支持证据；
- 反面证据；
- 替代解释；
- 最容易失效的市场状态；
- 可能只是风险补偿、行业暴露或流动性溢价的部分。

“过去上涨，因此继续上涨”不构成完整机制。更合格的表达是：领导力持续、供需路径、信息扩散、风险偏好或行为偏差在特定环境中形成条件优势，同时承认拥挤与反转风险。

### 8.3 预测关系与因果主张

交易策略只需要可重复的条件预测关系，不必强行证明完整因果机制；但任何因果表述都需要更高证据标准。财报、宏观和政策事件研究应额外处理：

- 事件公告的精确时点、预期值、初值与后续修订；
- 事件前趋势、同日其他冲击和选择进入事件样本的机制；
- 事件窗口、安慰剂窗口和未受影响对照；
- difference-in-differences、工具变量或其他识别方法的适用假设；
- 多事件重叠、提前泄漏和市场已定价程度；
- 统计关联、预测增量与因果解释的分层结论。

无法识别因果时，应使用“条件关联”“领先信息”或“价格反应代理”等准确语言。预测可用性与因果真实性必须分别报告。

### 8.4 从因子到策略

因子有效不等于策略可实施。策略还需要：

- 明确可交易池；
- 触发、等待、进入与失效状态；
- 同日候选排序和头寸上限；
- 重复信号、冷却期和再入规则；
- 组合冲突处理；
- 成本、容量和执行模型；
- 退出与风险覆盖规则。

## 九、模型与策略构建

### 9.1 不采用一个总分服务所有风格

动量突破、强势股回撤、趋势延续、超跌反转、基本面价值反转和防御轮动具有不同机制、标签、风险与有效周期，应建立独立研究通道。跨通道总排名容易把不可比较的对象压缩成缺乏意义的数字。

更合理的输出是多个独立轴：

- 动量质量；
- 入场位置与追高风险；
- 市场/行业适配；
- 风险脆弱性；
- 股票与期权可交易性；
- 估值与基本面；
- 事件风险；
- 数据覆盖与模型不确定性。

结论应解释“为何高或低”，而不是只显示一个总分。

### 9.2 模型复杂度阶梯

1. 透明规则与分组统计；
2. 横截面排序与线性/广义线性模型；
3. 正则化模型和有限交互；
4. 树模型、梯度提升和非线性集成；
5. 状态空间、概率模型或更复杂时序方法；
6. 深度学习或大规模替代数据模型。

每一级只有在冻结数据和相同样本外条件下，稳定提高成本后效用、校准度或风险控制时才可晋级。复杂模型必须与最后一个简单基准并列报告。

### 9.3 预测形式

优先预测以下对象，而非单一点价格：

- 正收益或超额收益概率；
- 条件收益分布或分位数；
- MFE/MAE 与首触概率；
- 排名分位；
- 风险状态与不确定性；
- 交易是否值得执行的净效用。

概率输出必须校准，可使用可靠性曲线、Brier score、log loss 和分组实际频率检查。方向准确率不能代替收益分布和成本。

### 9.4 个性化与进取型模型

个人风格可以体现在：

- 策略专属可交易池；
- 1-5 日爆发段与追高风险的权衡；
- 对行业轮动、相对领导力和价格路径的偏好；
- 对错过机会和错误追入的不对称损失；
- 股票观点的期权表达偏好；
- 明确的风险预算和持仓数量。

进取型模型仍需更严格的证据和更小的初始风险，不应通过放宽样本外、成本或尾部约束获得“侵略性”。模型界面或报告应显示“个人研究、版本、参数、验证状态、适用环境和失效风险”。

## 9.5 市场状态与跨资产联动

宏观和跨资产变量适合作为条件层，而不是首个无约束预测模型。推荐顺序：

1. 先证明个股或行业结构在自身层面有增量；
2. 再检验利率、信用、美元、黄金、能源、加密资产或高 beta 风险指标是否改变该策略的条件分布；
3. 使用滞后、发布日期与交易时区正确的点时变量；
4. 比较无 Regime、简单 Regime 和复杂 Regime 的样本外增量；
5. 在样本不足时只降低风险或标记环境，不做激进方向预测。

跨资产关系容易发生结构断裂。滚动相关性、领先滞后、子样本稳定性和机制解释必须同时存在，不能把偶然联动包装为因果策略。

## 十、专业回测引擎

### 10.1 回测必须模拟真实时间

每个交易日按以下顺序推进：

1. 推进市场时钟；
2. 载入截点前可用的数据版本；
3. 更新点时研究池；
4. 计算特征与信号；
5. 生成订单意图；
6. 在最早合法成交时点应用报价、成交量和成本；
7. 更新持仓、现金、风险、公司行动和到期事件；
8. 记录未成交、部分成交、拒绝和异常；
9. 只在未来路径到达后成熟标签和绩效。

向量化筛选可用于研究加速，但最终绩效必须由事件顺序正确的组合模拟器复核。

### 10.2 必须覆盖的现实约束

- 停牌、无报价、涨跌异常与不可成交；
- 次日跳空和收盘信号的成交延迟；
- 每日成交量参与率和头寸容量；
- bid/ask、滑点、冲击和费用；
- 退市、并购、分红、拆股和换股；
- 重复信号、重叠持仓和现金占用；
- 行业、单票、beta、波动与流动性限制；
- 借券可用性、借券费和强制回补；
- 订单类型、价格改善和未成交概率；
- 期权到期、提前行权、指派和合约调整。

### 10.3 研究结果与组合结果分离

信号层应回答“条件优势是否存在”；组合层应回答“多个信号在资金、风险与相关性约束下如何表现”。组合规则不得被用于掩盖单信号无效，也不能在留出集上反复优化。

## 十一、交易成本、容量与执行

### 11.1 成本分解

股票和 ETF 至少包含：

- 手续费和监管费用；
- 买卖价差的一半或更保守假设；
- 下单时延和价格滑点；
- 与订单规模/成交量相关的市场冲击；
- 借券和融资；
- 现金拖累与再平衡成本。

简单冲击场景可表示为：

$$\text{Impact} \approx k \times \text{Volatility} \times \sqrt{\text{OrderValue} / \text{DailyDollarVolume}}$$

该式只能作为经校准的近似。参数必须来自实际成交、报价或可信外部研究，并进行压力测试。

### 11.2 固定成本场景与盈亏平衡

研究阶段应同时报告：

- 0 bps：机械上限，仅用于诊断；
- 低成本场景：高流动性理想执行；
- 基准场景：可实现的常态执行；
- 压力场景：扩大点差、延迟和冲击；
- 盈亏平衡成本：使净期望降至零的单边或往返成本。

若基准成本接近盈亏平衡成本，策略不具备足够安全边际。

### 11.3 换手控制

控制手段包括：

- 排名缓冲区与持仓滞后；
- 最低预期净优势；
- 最短持有与冷却期；
- 目标权重变化阈值；
- 只交易排名变化足够大的证券；
- 信号聚合而非逐因子重复交易；
- 将换手惩罚直接放入目标函数。

### 11.4 容量

容量应按证券、策略和组合分别估计：

- 订单占日均成交金额比例；
- 开盘/收盘时段真实可用成交量；
- 点差和冲击随规模的非线性变化；

- 候选集中与行业拥挤；
- 在压力日全部头寸退出所需天数；
- 资金扩大后策略边际收益衰减。

## 十二、防止未来函数与过拟合

### 12.1 常见泄漏路径

- 使用今天的指数、行业或股票池回放过去；
- 使用最新修订后的财报、宏观值或分类；
- 收盘信号以同一收盘价无摩擦成交；
- 在全样本上做标准化、缺失填充或特征选择；
- 通过未来公司行动修正当时信号；
- 随机切分具有时间依赖或重叠标签的数据；
- 让验证集或留出集参与参数、特征或模型选择；
- 删除退市、无结果或失败交易；
- 多次查看留出集后仍称其为未触碰样本。

### 12.2 时间切分

优先采用：

- 按时间顺序的开发、验证和单次保管留出；
- walk-forward 或 expanding-window 检验；
- 对重叠标签执行 purge 与 embargo；
- 按交易日/事件块做区块 bootstrap；
- 嵌套时间序列交叉验证处理模型和超参数选择；
- 留出集在参数锁定且验证通过后只打开一次。

### 12.3 多重检验

所有尝试都应进入实验账本，包括失败的因子、窗口、池子和变体。可采用：

- Holm-Bonferroni 或控制 FDR 的方法；
- White Reality Check 或同类数据窥探修正；
- Deflated Sharpe Ratio；
- Probability of Backtest Overfitting；
- 预先限制的参数组合数和模型预算。

修正后的统计显著性仍只是必要条件。经济意义、成本后效果和稳定性必须独立通过。

### 12.4 参数稳健性

合格参数应位于可解释的平台，而不是尖锐最佳点。必须检查：

- 相邻窗口和阈值是否保持方向；
- 轻微改变入场/退出是否导致结论崩溃；
- 去掉最佳年份、最佳行业或最大赢家后是否仍成立；
- 不同数据源或独立实现是否复现；
- 参数在验证和留出中是否保持锁定；

- 复杂度增加的增量是否超过估计误差。

## 12.5 对抗性检验

至少包含：

- 标签随机化和时间错位；
- 信号方向反转；
- 极端值和单一大赢家剔除；
- 缺失模式扰动；
- 成本和延迟加倍；
- 行业、规模和 beta 中性化；
- 日期拥挤与横截面依赖；
- 不同实现或独立 Oracle 复算；
- 数据修订和源冲突情景；
- 关键市场阶段删除和滚动起止日期。

若一个错误实现也能得到相似“好结果”，现有检验不足以证明策略有效。

## 12.6 有效样本量与统计功效

样本量规划应在正式检验前完成，并基于日期、事件簇和持仓重叠估计有效样本，而不是直接使用证券行数。至少报告：

- 预期信号率、独立日期数和每个 Regime 的观察数；
- 最小可检测经济效应与预期波动；
- 标签重叠、横截面相关和行业聚集造成的样本折扣；
- 置信区间在当前样本下可能达到的宽度；
- 继续收集数据的固定停止日期或固定观察数。

统计功效不足时，正确结论是“不确定”，而不是通过增加参数、放宽显著性或重复抽样制造确定性。

## 十三、统计报告与评价指标

### 13.1 必报指标

| 维度   | 指标                           |
|------|------------------------------|
| 覆盖   | 可用/隔离/缺失样本、日期、证券、事件、成熟标签比例   |
| 收益   | 均值、中位数、分位数、累计收益、年化收益         |
| 风险   | 波动、下行波动、最大回撤、尾部损失、MAE        |
| 风险调整 | Sharpe、Sortino、Calmar 及其置信区间 |
| 相对价值 | 市场/行业超额、同类对照差、alpha/beta 暴露  |
| 路径   | MFE、MAE、命中率、盈亏比、首触概率、持有一期衰减  |
| 交易   | 换手、成本、滑点、未成交、容量和持仓天数         |
| 稳定性  | 年份、Regime、行业、规模、流动性和参数邻域     |
| 集中   | 前十贡献、最大赢家依赖、日期/行业/单票集中       |
| 概率   | 置信区间、经修正 p 值、校准度和预测不确定性      |

### 13.2 报告顺序

报告应按以下顺序呈现：

1. 研究问题与冻结假设；
2. 数据覆盖、缺失和点时限制；
3. 基准与对照组；
4. 主指标及置信区间；
5. 成本后结果与盈亏平衡成本；
6. 稳定性和参数平台；
7. 风险、回撤和集中；
8. 支持证据、反证和替代解释；
9. 失败门槛与当前生命周期状态；
10. 下一步只允许的动作。

## 十四、组合构建与风险管理

### 14.1 从预测到仓位

仓位应同时考虑：

- 预测优势与置信度；
- 波动、流动性和跳空风险；
- 与现有持仓的相关性；
- 行业、风格、beta 和事件集中；
- 预期持有期、退出容量和成本；
- 模型不确定性和当前 Regime。

仓位规模可从等风险或波动缩放起步，再逐步引入预期收益。估计误差大时，基于预测收益的激进最优化通常不稳定。

### 14.2 风险预算

应预先定义：

- 单票、单行业、单策略和总组合上限；
- 单日新增风险、总 delta/beta、波动和流动性预算；
- 财报、宏观和相关事件暴露；
- 最大允许回撤与降风险路径；
- 压力日可退出比例；
- 模型降级时的仓位折扣；
- 数据异常时的 fail-closed 行为。

### 14.3 压力测试

至少覆盖：

- 指数急跌与相关性升至一；
- 利率/信用跳变；
- 高 beta 和半导体压力；
- 防御板块拥挤反转；
- 开盘跳空和流动性骤降；
- 波动率上升且期权点差扩大；
- 数据延迟、信号缺失和错误分类；
- 最大持仓同时触发退出。

### 14.4 稳健组合优化

协方差、预期收益和相关性都存在较大估计误差。组合构建应优先使用收缩估计、权重上限、风险预算、换手惩罚和情景约束；只有在样本外证明增量后，才采用更敏感的最优化。任何优化结果都应与等权、波动倒数和简单分层组合比较，并报告约束轻微变化时的权重稳定性。

## 十五、期权表达研究：独立于股票信号

### 15.1 最低数据要求

期权研究至少需要：

- 每个合约的稳定标识、标的、行权价、到期日和类型；
- 历史 bid/ask、成交、OI 和报价时间；
- IV、期限结构、偏斜与 Greeks；
- 标的价格、利率、分红和借券假设；
- 财报日期和重大事件；
- 合约调整、提前行权、指派和到期结算；
- 可交易性、最小跳动与真实成交规则。

缺乏历史链时，只能描述股票观点与静态 payoff，不能声称某种期权表达具有历史收益优势。

### 15.2 研究对象

不同表达必须分别比较：

- Long Call / Long Put；
- ATM、轻度 ITM、轻度 OTM；
- Call/Put Debit Spread；
- Calendar 或其他定义风险买方结构；
- Covered Call；
- 不同 DTE，包括较长期与 LEAPS；
- 到期前退出、事件前退出和持有至到期。

裸卖期权不进入初始研究范围。卖方表达优先限定为有覆盖或定义风险结构。

### 15.3 期权标签与归因

期权收益应分解为：

- 标的方向贡献；
- delta/gamma 路径；
- theta 时间损耗；
- vega 与 IV 变化；
- skew 和期限结构变化；
- bid/ask 与滑点；
- 事件跳变；
- 提前行权、指派和分红影响。

策略比较应同时展示最大损失、盈亏平衡、概率分布、资本占用和尾部风险。DTE 与 moneyness 应由股票观点持续时间、IV 状态、催化剂和风险预算共同决定，不应形成单一永久最佳答案。

## 十六、从研究到上线的门禁

### 16.1 数据门禁

- 点时身份、成分、价格、公司行动和存续完整；
- 特征暖机和标签成熟区间充分；
- 数据质量和隔离比例低于预定阈值；
- 数据版本、许可和可重建性明确。

### 16.2 研究门禁

- 假设、参数预算和主指标已预注册；
- 简单基准已建立；
- 样本外与多重检验通过；
- 成本后经济价值为正并有安全边际；
- 参数、时期、Regime 和子集稳定；
- 反证、失败案例和风险暴露已披露。

### 16.3 实施门禁

- 组合约束、容量、执行和异常路径已模拟；
- 影子运行复现率和时延合格；
- 监控、告警、回滚和责任边界明确；
- 版本化信号、订单意图和实际成交可归因。

### 16.4 条件上线

首次上线应采用最小风险预算，并设定：

- 固定观察期；
- 最大仓位与损失；
- 不允许临时增加参数或规则；
- 预期信号率、成本和滑点区间；
- 自动暂停的数据与风险条件；
- 完成审查前不扩容。

通过研究门禁不自动等于允许交易。上线是独立决策。

## 十七、监控、衰减与退役

### 17.1 监控层

| 层级 | 监控内容                    |
|----|-------------------------|
| 数据 | 延迟、缺失、修订、分布、身份和公司行动异常   |
| 特征 | PSI/KS、均值、分位、相关结构和覆盖漂移  |
| 信号 | 数量、强度、行业/日期集中、年龄和触发率    |
| 模型 | IC、校准、残差、置信度和解释贡献漂移     |
| 交易 | 成交率、点差、滑点、冲击、容量和换手      |
| 组合 | 收益归因、beta、行业、因子、尾部和回撤   |
| 策略 | 成本后优势、Regime 条件、衰减与竞争基准 |

### 17.2 衰减诊断

衰减应分为：

- 数据衰减：来源、字段、覆盖或修订改变；
- 特征衰减：分布或含义发生漂移；
- 模型衰减：条件映射不再校准；
- 执行衰减：成本、竞争和容量恶化；
- 市场结构衰减：机制或参与者行为变化；
- 组合衰减：相关性与集中放大了风险。

短期亏损不自动证明模型失效，短期盈利也不自动证明模型有效。诊断必须比较预注册的不确定性区间与连续观察窗口。

### 17.3 暂停与退役条件

- 关键数据质量门禁失败；
- 实际成本持续高于盈亏平衡边界；
- 样本外 IC、净收益或校准持续越过失效阈值；
- 风险、回撤或集中突破硬限制；
- 版本无法复现或输入谱系断裂；
- 经济机制发生可识别结构变化；
- 需要频繁临时修补才能维持结果；
- 更简单基准稳定替代复杂模型。

退役模型应保留全部历史、失败原因和适用环境，不能删除失败记录后重新包装为新研究。

## 十八、研究治理与可复现性

### 18.1 必备登记册

1. 数据源登记册；
2. 稳定身份与字段字典；
3. 特征注册表；
4. 标签注册表；
5. 实验与失败研究账本；
6. 模型与参数注册表；
7. 数据/代码/环境指纹；
8. 留出集保管记录；
9. 影子与上线版本记录；
10. 异常、回滚、暂停与退役记录。

### 18.2 复现包

每次正式结果必须能由以下材料重建：

- 研究任务书与预注册版本；
- 数据清单、范围、可用时间和内容哈希；
- 研究池、公司行动与标签规则；
- 特征版本和参数；
- 代码提交、依赖锁和运行环境；
- 随机种子、并行方式和确定性设置；
- 成本、容量、组合与执行假设；
- 完整日志、统计报告和独立复算结果。

### 18.3 AI 辅助边界

AI 可用于文献整理、假设扩展、代码生成、测试设计、异常排查和解释草稿，但不得把语言流畅度当成证据。AI 生成的公式、数据映射和回测代码必须经过：

- 点时与业务语义审查；
- 单元、性质和对抗性测试；
- 独立实现或 Oracle 复算；
- 真实小样本人工核对；
- 样本外和成本后检验。

最危险的错误通常不是语法错误，而是合理外观下的未来函数、错误对照、重复计数、错误调整和未披露选择。

## 十九、计算与工程实施原则

### 19.1 单机专业架构足够起步

中低频股票与期权研究可在高性能工作站上采用：

- Parquet/Arrow 规范数据；
- DuckDB、Polars、Pandas 或同类本地分析引擎；
- 内容寻址缓存和不可变分区；
- 元数据与实验注册数据库；
- 版本化 Python 环境与确定性测试；
- 单机多核并行。

无需为了“专业感”提前引入分布式系统。数据规模、内存、计算时间和失败恢复达到真实瓶颈后再扩展。

### 19.2 并行化边界

适合并行：

- 独立日期或证券分区的纯读取计算；
- 独立参数组合；
- bootstrap 重采样；
- 不同模型或验证折；
- 独立 Oracle 与压力场景。

不应无约束并行：

- 有顺序状态依赖的回放；
- 共享可变缓存和写入；
- 供应商限速请求；
- 随机种子和聚合顺序影响结果的计算；
- 会使内存峰值超过安全边界的任务。

并行优化必须证明业务字节、统计结果或允许误差内的数值完全等价。

### 19.3 研究与生产分离

- 研究数据、研究结果、影子信号和正式信号使用不同命名空间；
- 研究代码不能默认写入正式数据；
- 留出集和正式运行凭据采用独立权限；
- 模型晋级通过显式指针或版本切换，不覆盖旧版本；
- 运行异常默认停止新增风险，不自动降级为未经验证的替代模型。

## 二十、推荐研究顺序

### 20.1 总体先后

1. 点时数据、生命周期、公司行动、成分和调整；
2. 特征/标签注册表与可重放研究面板；
3. 成本、组合和事件顺序正确的回测引擎；
4. 第一个窄问题、简单基准和有限参数族；
5. 时间样本外、保管留出和独立复算；
6. 第二、第三个独立策略通道；
7. 市场状态与行业条件层；
8. 基本面、估值和事件层；
9. 期权历史链与独立表达研究；
10. 多策略组合、影子运行和条件上线；
11. 更复杂模型、集成和替代数据。

### 20.2 首批策略研究队列

| 顺序 | 研究方向        | 关键问题                       |
|----|-------------|----------------------------|
| 1  | 强势股回撤 / 再加速 | 有序回撤是否相对同类强势股提高 1-5 日净结果   |
| 2  | 动量突破        | 确认、接近触发和过度延伸如何区分，怎样降低追高回撤  |
| 3  | 趋势延续        | 哪种持续结构在不同 Regime 下具有稳定有效期  |
| 4  | 超跌技术反转      | 何种企稳证据能区分反转与下跌中继           |
| 5  | 防御/逆市场轮动    | 高 beta 压力时哪些防御方向提供相对而非绝对保护 |
| 6  | 基本面价值反转     | 估值偏离、盈利质量、催化剂与价格企稳是否共同有效   |
| 7  | 财报与事件风险覆盖   | 事件临近如何改变持仓、IV 和尾部风险，不依赖抢新闻 |
| 8  | 跨资产状态       | 利率、信用、商品、美元与风险资产是否提供稳定条件信息 |

每个方向应使用独立标签、对照组、参数预算和成本模型。一个通道失败不应通过另一个通道的收益掩盖。

### 20.3 90 日研究循环模板

第 1-3 周：数据与命题

- 冻结任务书和反例；
- 完成数据源、点时、许可和质量审查；
- 建立标签与简单对照；
- 形成数据就绪报告。

第 4-6 周：特征与开发

- 注册有限核心特征；
- 完成单因子诊断和暴露归因；
- 建立透明基准；

- 只在开发区间做有限选择。

#### 第 7-9 周：验证与稳健性

- 锁定参数；
- 执行时间验证、多重检验和对抗性测试；
- 加入成本、容量、组合和压力情景；
- 记录通过或拒绝。

#### 第 10-12 周：留出与实施审查

- 满足验证门槛后单次打开留出；
- 独立复算与复现；
- 决定拒绝、延长研究或进入影子；
- 不因留出失败修改原版本。

复杂数据准备可能跨越多个循环。进度以证据门禁衡量，不以日历强制晋级。

## 二十一、每项研究的交付模板

### 21.1 预注册卡

研究 ID / 版本：  
研究问题：  
经济机制：  
可证伪反例：  
资产 / 研究池 / 点时规则：  
信号截点 / 最早成交：  
主标签 / 次标签 / 风险标签：  
主基准 / 同类对照：  
特征族与最大数量：  
参数组合与模型预算：  
时间切分 / purge / embargo：  
成本 / 容量场景：  
统计与经济通过门槛：  
失败 / 暂停条件：  
数据、代码和环境版本：

### 21.2 数据源评分卡

数据家族 / 供应商：  
研究缺口：  
历史深度与证券覆盖：  
点时与修订语义：  
身份 / 公司行动 / 退市覆盖：  
字段定义和调整方法：  
交付、限速、SLA 与更正：  
本地保留和衍生使用许可：  
集成与年度总成本：  
边际研究价值：  
替代源与退出计划：  
采购结论：

### 21.3 模型报告卡

模型 ID / 所有权 / 生命周期：  
适用市场与策略池：  
版本、参数和特征：  
数据范围与质量限制：  
样本内 / 验证 / 留出状态：  
主结果及置信区间：  
成本后结果与盈亏平衡成本：  
风险、回撤、容量和集中：  
支持证据 / 反证 / 替代解释：  
适用 Regime / 失效条件：  
与简单基准的增量：  
下一步唯一允许动作：

### 21.4 上线检查表

- [ ] 数据、特征、标签和研究结果可复现；
- [ ] 参数已锁定，留出未被重复查看；
- [ ] 成本、容量、事件和异常路径已模拟；
- [ ] 简单基准与失败案例完整披露；
- [ ] 影子运行达到预定观察期；
- [ ] 监控、告警、暂停和回滚已验证；

- ☐ 初始风险预算和扩容门槛已冻结；
- ☐ 模型状态、所有权和风险披露可见；
- ☐ 股票信号与期权表达没有混淆；
- ☐ 独立审查已通过。

## 二十二、停止规则与研究红线

出现以下任一情况应停止晋级：

- 无法证明特征在信号截点前可用；
- 历史池缺少退市、公司行动或成分治理；
- 需要反复查看留出集才能得到可接受结果；
- 只有尖锐参数点有效；
- 结果由单一日期、行业或少数证券贡献；
- 正常成本后优势消失或容量极低；
- 复杂模型无法稳定超越简单基准；
- 统计显著但经济价值不足；
- 经济解释与结果方向长期冲突；
- 股票收益被包装为期权收益；
- 价格/成交代理被包装为已证实资金流；
- 数据、代码或结果无法独立复现；
- 为维持结果不断增加未预注册例外。

停止不是失败管理，而是研究质量管理。

## 二十三、最终行动基线

### 23.1 当前应执行的顺序

1. 建成可重放的点时数据底座，并以 3-5 年作为日频研究的优先目标；
2. 建立特征、标签、实验、模型和失败研究登记册；
3. 完成成本与事件顺序正确的股票回测引擎；
4. 以强势股回撤作为首个窄策略研究，先比较同类强势股对照；
5. 固定 1/3/5 日标签、成本场景、有限参数族与时间留出；
6. 完成简单基准、单因子诊断、独立复算与对抗性测试；
7. 通过门禁后进行一次留出评估，再进入影子运行；
8. 依次扩展动量突破、趋势延续、技术反转、防御轮动和价值反转；
9. 将市场与跨资产状态作为条件层逐步加入，而不是先构建无限宏观模型；
10. 取得高质量期权历史链后，独立研究 DTE、moneyness、价差和 Covered Call；
11. 只有在简单方法样本外不足且数据充分时，升级复杂机器学习；
12. 用持续监控、归因和退役制度保护真实运行。

### 23.2 不变的判断标准

任何新数据、因子、模型或功能都应回答五个问题：

1. 减少了哪一种不确定性？
2. 是否在当时真实可用？
3. 相比明确基准增加了什么？
4. 成本、容量和尾部风险后还剩多少？
5. 在什么情况下必须停止相信它？

无法回答时，不进入下一阶段。

# 附录 A：核心统计定义

- Information Coefficient (IC)  
=  $\text{Corr}(\text{prediction\_t}, \text{future\_return\_t})$
- Rank IC  
=  $\text{SpearmanCorr}(\text{rank}(\text{prediction\_t}), \text{rank}(\text{future\_return\_t}))$
- Turnover\_t  
=  $0.5 \times \sum_i |\text{weight\_i,t} - \text{weight\_i,t-1}|$
- Sharpe  
=  $\text{AnnualizedMean}(\text{NetReturn}) / \text{AnnualizedVolatility}(\text{NetReturn})$
- Maximum Drawdown  
=  $\min_t (\text{Equity\_t} / \text{prior\_peak\_t} - 1)$
- Hit Rate  
=  $\text{PositiveOutcomeCount} / \text{AvailableOutcomeCount}$
- BreakEvenCost  
= Cost level where expected net edge becomes zero

IC、Sharpe 和命中率必须配合置信区间、时间稳定性、集中度与成本解释，不能单独作为上线依据。

## 附录 B：方法参考

---

以下资料用于建立研究纪律，不替代具体研究的独立证据：

- White, H. (2000), \*A Reality Check for Data Snooping\*.
- Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (2016), \*... and the Cross-Section of Expected Returns\*.
- Bailey, D. H. et al. (2017), \*The Probability of Backtest Overfitting\*.
- Bailey, D. H. & López de Prado, M. (2014), \*The Deflated Sharpe Ratio\*.
- McLean, R. D. & Pontiff, J. (2016), \*Does Academic Research Destroy Stock Return Predictability?\*
- Frazzini, A., Israel, R. & Moskowitz, T. J. (2018), \*Trading Costs\*.
- Fama, E. F. & French, K. R. 系列因子研究，作为风险暴露与横截面基准。
- 交易所、监管机构和数据供应商的字段、公司行动、交易状态及历史可用性规范，作为数据语义的首要来源。

## 附录 C：版本变更规则

---

- 文字澄清且不改变研究行为：补丁版本；
- 特征、标签、参数族、成本或统计门槛改变：新研究版本；
- 数据语义、点时规则、公司行动或执行逻辑改变：新数据/引擎版本并重跑受影响研究；
- 留出集已打开后发生任何模型改变：必须建立新研究版本和新的未触碰留出；
- 已上线模型改变：先进入影子或 challenger，不直接覆盖 active 版本。

行动框架结论：专业量化研究不是持续寻找更复杂公式，而是持续减少数据、推断、执行和治理中的不确定性。只有在点时正确、样本外稳健、成本后有效、风险可承受、结果可复现且失效可管理时，研究才具备实际交易价值。